# 發行說明Cloud Volumes ONTAP

## Cloud Volumes ONTAP 9.5 release notes

NetApp
May 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloud-volumes-ontap-95-relnotes/index.html on May 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄


發行說明Cloud Volumes ONTAP 1
更新功能Cloud Volumes ONTAP 2
9.5 P11（2020年3月6日） 2
9.5 P10（2020年1月12日） 2
9.5 P9修補程式（2019年11月17日） 2
9.5 P8修補程式（2019年10月6日） 2
9.5 p6修補程式（2019年7月16日） 2
9.5 P4修補程式（2019年5月16日） 2
支援AWS CGS環境（2019年5月2日） 3
9.5 P3修補程式（2019年4月25日） 3
9.5 P2修補程式（2019年4月10日） 3
美國Azure Central區域的HA支援（2019年3月25日） 3
9.5 P1修補程式（2019年3月18日） 3
目前Azure中的平台為平台架構（2019年3月18日）Cloud Volumes ONTAP 4
AWS和Azure 9.5 GA（2019年2月4日） 4
9.5 RC1 for Azure（2018年12月4日） 6
升級附註 6
支援的組態 7
AWS 適用的 Cloud Volumes ONTAP 7
適用於 Azure Cloud Volumes ONTAP 8
儲存限制 10
依授權提供的最大系統容量 10
AWS EC2執行個體的容量和磁碟限制 10
Azure VM大小的磁碟和分層限制 13
AWS中的Aggregate限制 15
Azure中的Aggregate限制 15
邏輯儲存限制 15
iSCSI儲存限制 16
已知問題 18
已知限制 19
一般限制 19
AWS的已知限制 20
Microsoft Azure的已知限制 21
法律聲明 22
版權 22
商標 22
專利 22
隱私權政策 22
開放原始碼 22

# 發行說明Cloud Volumes ONTAP

# 更新功能Cloud Volumes ONTAP

包含多項新功能與增強功能。Cloud Volumes ONTAP

> 最新版Cloud Manager也會提供其他功能與增強功能。請參閱 "Cloud Manager版本資訊" 以取得詳細資料。

## 9.5 P11（2020年3月6日）

9.5 P11 for Cloud Volumes ONTAP the Sfor NetApp現在可透過Cloud Manager 3.8及更新版本取得。Cloud Manager會提示您將現有系統升級至此修補程式版本。 "檢視P11修補程式中修正的錯誤清單" （需要NetApp支援網站登入）。

## 9.5 P10（2020年1月12日）

9.5 P10 for Cloud Volumes ONTAP the Sfor NetApp現在可透過Cloud Manager取得。Cloud Manager會提示您將現有系統升級至此修補程式版本。 "檢視P10修補程式中修正的錯誤清單" （需要NetApp支援網站登入）。

## 9.5 P9修補程式（2019年11月17日）

適用於NetApp的9.5 P9修補程式版本Cloud Volumes ONTAP 現在可透過Cloud Manager取得。Cloud Manager會提示您將現有系統升級至此修補程式版本。 "檢視P9修補程式中修正的錯誤清單" （需要NetApp支援網站登入）。

## 9.5 P8修補程式（2019年10月6日）

9.5 P8 for Cloud Volumes ONTAP the Sfor the Sfor the Sfor the Sfor the NOW現已推出。Cloud Manager會提示您將現有系統升級至此修補程式版本。 "檢視P8修補程式中修正的錯誤清單" （需要NetApp支援網站登入）。

## 9.5 p6修補程式（2019年7月16日）

9.5 p6修補程式版本Cloud Volumes ONTAP 的更新版現已推出。Cloud Manager會提示您將現有系統升級至此修補程式版本。 "檢視在p6修補程式中修正的錯誤清單" （需要NetApp支援網站登入）。

> Cloud Manager會提示您升級至ONTAP 特定的更新版本、其中包含Cloud Volumes ONTAP 重要的解決方案。這就是為何您可能會在這些版本說明中發現修補程式版本之間存在落差的原因。我們僅列出Cloud Manager提供給您的修補程式。

## 9.5 P4修補程式（2019年5月16日）

9.5 P4 for Cloud Volumes ONTAP the Sfor the Sfor the Sfor the Sfor the NOW現已推出。Cloud Manager會提示您將現有系統升級至此修補程式版本。 "檢視P4修補程式中修正的錯誤清單" （需要NetApp支援網站登入）。

# 支援AWS CGS環境（2019年5月2日）

美國地區現已推出適用於美國地區的S9.5與Cloud Manager 3.6.4 Cloud Volumes ONTAP透過AWS商業雲端服務（C2S）環境提供智慧社群（IC）。您可以在C2S中部署HA配對和單一節點系統。

"開始使用AWS C2S環境"

# 9.5 P3修補程式（2019年4月25日）

9.5 P3版的Cloud Volumes ONTAP 修補程式現已推出。 "檢視P3修補程式中修正的錯誤清單" （需要NetApp支援網站登入）。

# 9.5 P2修補程式（2019年4月10日）

9.5 P2版的Cloud Volumes ONTAP 更新版for the Sfor the Sfor Sfor此修補程式包含錯誤修正、以及新AWS EC2執行個體類型的Flash Cache支援。Cloud Manager會提示您將現有系統升級至此修補程式版本。

"按一下此處以查看P2修補程式中修正的錯誤" （需要NetApp支援網站登入）。

## Flash Cache支援新的EC2執行個體類型

Premium和BYOL授權現在支援下列EC2執行個體類型：

- c5d.4xlarge
- c5d.9xlarge
- r5d.2xlarge

這些執行個體類型包括本機NVMe儲存設備、Cloud Volumes ONTAP 這些儲存設備使用作_Flash Cache。Flash Cache 可透過即時智慧快取來加速資料存取、快取最近讀取的使用者資料和 NetApp 中繼資料。它適用於隨機讀取密集的工作負載、包括資料庫、電子郵件和檔案服務。

所有磁碟區都必須停用壓縮、才能充分發揮 Flash Cache 效能的改善效益。從Cloud Manager建立磁碟區時、您可以選擇「無儲存效率」、也可以先建立磁碟區、然後再建立 "使用 CLI 停用資料壓縮"。

> ⓘ 重新開機後的快取重新溫熱功能不支援 Cloud Volumes ONTAP 使用此功能。

# 美國Azure Central區域的HA支援（2019年3月25日）

目前Azure的美國中部地區支援HA配對。

"請參閱支援的Azure地區完整清單"。

# 9.5 P1修補程式（2019年3月18日）

9.5 P1版的Cloud Volumes ONTAP 更新版適用於所有組態。Cloud Manager會提示您將現有系統升級至此修補程式版本。

如果您在Azure中已有HA配對、NetApp將會聯絡您、協助您套用P1修補程式版本。

"按一下此處以查看P1修補程式中修正的錯誤" （需要NetApp支援網站登入）。

# 目前Azure中的平台為平台架構（2019年3月18日）Cloud Volumes ONTAP

隨着9.5 P1修補程式的推出、Azure中的HA配對現已普遍推出（GA）。不再需要預覽授權。

GA版本適用於大多數Azure地區、但下列情況除外：

- 美國中部
- 美國中北部
- 美國Gov地區
- 美國西部
- 美國中西部

這些地區的維護作業可防止Cloud Volumes ONTAP 建立不完整的功能、並防止發生容錯移轉。我們計畫在維護完成後立即支援這些區域。

"請參閱完整的支援Azure地區清單"。

# AWS和Azure 9.5 GA（2019年2月4日）

AWS和Microsoft Azure（僅適用於Azure中的單一節點系統）現已推出《一般可用度（GA）》版本Cloud Volumes ONTAP 的更新版本。GA版本包含穩定性修正、AWS中的新功能和過時功能、以及系統容量限制的變更。

## 所有Premium和BYOL組態的容量上限為368TB

目前、所有組態的系統容量上限Cloud Volumes ONTAP 為368TB、包括AWS和Azure中的單一節點和HA。

在某些組態中、磁碟限制會讓您無法單獨使用磁碟、達到368TB容量限制。在這些情況下、您可以達到368TB容量上限 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。例如、Azure中的單一節點系統可以有252 TB的磁碟型容量、因此Azure Blob儲存設備最多可容納16 TB的非使用中資料。

如需磁碟限制的相關資訊、請參閱 "儲存限制"。

## 支援AWS中的M5和R5執行個體

目前支援M5和R5系列的多種執行個體類型：Cloud Volumes ONTAP

| 瀏覽 | 標準 | 優質 | BYOL |
| --- | --- | --- | --- |
| M5.xLarge | • m5.2xLarge<br>• R5.xlarge | • M5.4xLarge<br>• r5.2xlarge | • M5.xLarge<br>• m5.2xLarge<br>• M5.4xLarge<br>• R5.xlarge<br>• r5.2xlarge |

這些執行個體使用以KVM技術為基礎的Hypervisor。因此、執行個體支援的資料磁碟數量比其他執行個體類型少：單節點系統最多24個資料磁碟、HA配對最多21個資料磁碟。 "瞭解儲存限制"。

深入瞭解 "M5執行個體" 和 "R5執行個體"。

## 支援AWS中的NetApp Volume Encryption

"NetApp Volume Encryption（NVE）" 是一項軟體技術、可一次加密一個磁碟區的閒置資料。資料、Snapshot複本和中繼資料都會加密。資料的存取權是由唯一的XTS-AES-256金鑰提供、每個磁碟區一個金鑰。

目前、利用外部金鑰管理伺服器、支援NetApp Volume Encryption。Cloud Volumes ONTAP不支援Onboard Key Manager。您可以在中找到支援的金鑰管理程式 "NetApp 互通性對照表工具" 在*關鍵經理*解決方案下。

您需要從CLI設定NetApp Volume Encryption。然後、您可以使用CLI或System Manager在特定磁碟區上啟用加密功能。Cloud Manager不支援從使用者介面及API進行NetApp Volume Encryption。

"瞭解如何設定NetApp Volume Encryption"

> NetApp Volume Encryption是一種不同Cloud Volumes ONTAP 於以集合體層級加密資料的功能、現在已不再使用。無法在這兩種加密技術之間進行升級。請參閱 [Deprecated features in AWS] 以取得更多資訊。

## AWS中已過時的功能

9.5版不再支援兩項功能。

### 目前、支援AWS原生磁碟加密的實體層級加密Cloud Volumes ONTAP

不再支援使用外部金鑰管理程式之集合體的閒置資料加密。如果您目前正在使用此功能並想要升級、則必須先啟動新的9.5系統、然後再啟動 "複寫資料" 系統。

使用其他方法仍支援閒置資料加密。您可以使用NetApp Volume Encryption或使用AWS金鑰管理服務（KMS）來加密資料。 "深入瞭解閒置資料的加密"。

### 不再支援c4.2xLarge

9.5版不支援c4.2xLarge執行個體類型。如果您目前使用此執行個體類型、則必須先使用 "變更為新的執行個體類型" 升級至9.5版之前。

# 9.5 RC1 for Azure（2018年12月4日）

Microsoft Azure現已推出更新版的RC9.5 RC1。Cloud Volumes ONTAP9.5版將於稍後在AWS中提供。

## 在Microsoft Azure中預覽高可用度（HA）配對

Microsoft Azure中的「更新版」現已推出更新版本Cloud Volumes ONTAP 。HA配對可在雲端環境發生故障時、提供企業級的可靠性和持續運作。與實體ONTAP 的實體叢集類似、Azure HA配對中的儲存設備會在兩個節點之間共用。

Azure中的HA配對可供預覽。如需預覽授權、請聯絡我們：ng-Cloud-Volume-ONTAP-preview@netapp.com。

"深入瞭解Azure中的HA配對"。

## 提升Azure的網路效能

支援的支援系統Cloud Volumes ONTAP "加速網路" 在Azure中。當您升級至9.5版、並部署新的9.5版系統時、Cloud Manager可加速網路連線。

## 支援新的Azure地區

您現在可以在Cloud Volumes ONTAP 法國中部地區部署這個功能。

## 支援Azure中的NetApp Volume Encryption

"NetApp Volume Encryption（NVE）" 是一項軟體技術、可一次加密一個磁碟區的閒置資料。資料、Snapshot複本和中繼資料都會加密。資料的存取權是由唯一的XTS-AES-256金鑰提供、每個磁碟區一個金鑰。

目前、利用外部金鑰管理伺服器、支援NetApp Volume Encryption。Cloud Volumes ONTAP不支援Onboard Key Manager。您可以在中找到支援的金鑰管理程式 "NetApp 互通性對照表工具" 在*關鍵經理*解決方案下。

您需要從CLI設定NetApp Volume Encryption。然後、您可以使用CLI或System Manager在特定磁碟區上啟用加密功能。Cloud Manager目前不支援NetApp Volume Encryption。

"瞭解如何設定NetApp Volume Encryption"

# 升級附註

- 必須從 Cloud Manager 完成升級。 Cloud Volumes ONTAP您不應 Cloud Volumes ONTAP 使用 System Manager 或 CLI 來升級功能。這樣做可能會影響系統穩定性。
- 您可以從Cloud Volumes ONTAP 9.4版升級至S49.5版。
- 單一節點系統的升級可讓系統離線長達25分鐘、在此期間I/O會中斷。
- 升級 HA 配對不中斷營運、而且 I/O 不中斷。在此不中斷營運的升級程序中、會同時升級每個節點、以繼續為用戶端提供 I/O 服務。

# 支援的組態

AWS和Azure提供下列兩種定價選項：隨用隨付及自帶授權（BYOL）Cloud Volumes ONTAP 。對於隨用隨付的方案、您可以從三種組態中選擇：Explore、Standard或Premium。

## AWS 適用的 Cloud Volumes ONTAP

在AWS中、Cloud Volumes ONTAP 您可以將效能資料部署為單一節點系統或HA配對。

| | 瀏覽 | 標準 | 優質 | BYOL |
|---|---|---|---|---|
| **EC2**執行個體類型 | • m4.xlarge<br>• M5.xLarge | • m4.2xLarge<br>• m5.2xLarge<br>• r4.xlarge<br>• R5.xlarge | • c4.4xlarge<br>• c4.8xlarge<br>• c5d.4xllarge *<br>• c5d.9xllar*<br>• m4.4xlarge<br>• M5.4xLarge<br>• r4.2xlarge<br>• r5.2xlarge<br>• r5d.2xlarge * | • c4.4xlarge<br>• c4.8xlarge<br>• c5d.4xllarge *<br>• c5d.9xllar*<br>• m4.xlarge<br>• m4.2xLarge<br>• m4.4xlarge<br>• M5.xLarge<br>• m5.2xLarge<br>• M5.4xLarge<br>• r4.xlarge<br>• r4.2xlarge<br>• R5.xlarge<br>• r5.2xlarge<br>• r5d.2xlarge * |
| 基礎儲存設備 | 通用SSD（gp2）、已配置的IOPS SSD（IO1）和處理量最佳化HDD（ST1）、每個磁碟最多16 TiB | | | |
| 最大系統容量（磁碟**+**物件儲存） | 2 TiB | 10 TiB | 368TiB | 每個授權368TiB |

附註：

1. 以*表示的執行個體類型包括本機NVMe儲存設備、Cloud Volumes ONTAP 此儲存設備用作_Flash Cache 。Flash Cache 可透過即時智慧快取來加速資料存取、快取最近讀取的使用者資料和 NetApp 中繼資料。它適用於隨機讀取密集的工作負載、包括資料庫、電子郵件和檔案服務。所有磁碟區都必須停用壓縮、才能充分發揮 Flash Cache 效能的改善效益。 "深入瞭解"。
2. 在某些組態中、磁碟限制會讓您無法單獨使用磁碟、達到3668 TiB容量限制。在這些情況下、您可以達到3668 TiB容量上限 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。如需磁碟限制的相關資訊、請參閱 "儲存限制"。
3. 如果您啟用資料分層、系統的容量限制會維持不變。容量限制包括磁碟和物件儲存設備。

4. 支援資料分層功能的Cloud Volumes ONTAP 功能包括：
5. 當您選擇EC2執行個體類型時、可以指定它是共用執行個體或專屬執行個體。
6. HA配對不支援冷硬碟。
7. 使用EBS SSD搭配Cloud Volumes ONTAP 使用時、可啟用增強的寫入效能、包括ESSE- Standard、Premium和BYOL。
8. 如需AWS區域支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。

# 適用於 Azure Cloud Volumes ONTAP

在Azure中、Cloud Volumes ONTAP 您可以將不完整的功能部署為單一節點系統或HA配對。

## 單一節點系統

當您在Cloud Volumes ONTAP Azure中部署以單節點系統的方式部署時、可以從下列組態中進行選擇：

| | 瀏覽 | 標準 | 優質 | **BYOL** |
|---|---|---|---|---|
| 虛擬機器類型 | DS3_v2 | • DS4_v2<br>• DS13_v2 | • DS5_v2<br>• DS14_v2 | • DS3_v2<br>• DS4_v2<br>• DS5_v2<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2 |
| 基礎儲存設備 | 標準HDD託管磁碟、標準SSD託管磁碟和優質SSD託管磁碟、每個磁碟最多32 TiB | | | |
| 最大系統容量（磁碟+物件儲存） | 2 TiB | 10 TiB | 368TiB | 每個授權368TiB |

附註：

1. 如果您啟用資料分層、系統的容量限制會維持不變。容量限制包括磁碟和物件儲存設備。
2. DS3_v2虛擬機器類型不支援資料分層。
3. 使用Azure Premium Storage磁碟時會啟用增強寫入效能、但使用DS3_v2虛擬機器類型時則不會啟用。
4. 如需Azure地區支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。

## HA 配對

在Cloud Volumes ONTAP Azure中部署以HA配對形式部署的時、您可以從下列組態中進行選擇：

| | 瀏覽 | 標準 | 優質 | **BYOL** |
|---|---|---|---|---|
| 虛擬機器類型 | 不支援 | • DS4_v2<br>• DS13_v2 | • DS5_v2<br>• DS14_v2 | • DS4_v2<br>• DS5_v2<br>• DS13_v2<br>• DS14_v2 |
| 基礎儲存設備 | 不支援 | 優質頁面配置、每個磁碟最多8個TiB | | |
| 最大系統容量 | 不支援 | 10 TiB | 368TiB | 每個授權368TiB |

附註：

1. HA配對不支援資料分層。
2. 如需Azure地區支援、請參閱 "Cloud Volumes全球區域"。

# 儲存限制

提供可靠作業的儲存組態限制。Cloud Volumes ONTAP為獲得最佳效能、請勿將系統設定為最大值。

## 依授權提供的最大系統容量

整個系統的最大容量Cloud Volumes ONTAP 取決於其授權。最大系統容量包括磁碟型儲存設備、以及用於資料分層的物件式儲存設備。NetApp不支援超過此限制。

在某些組態中、磁碟限制會讓您無法單獨使用磁碟、達到3668 TiB容量限制。在這些情況下、您可以達到3668 TiB容量上限 "將非作用中資料分層至物件儲存設備"。如需詳細資料、請參閱下方的容量和磁碟限制。

| 授權 | 最大系統容量（磁碟+物件儲存） |
|---|---|
| 瀏覽 | 2 TiB（Explore不支援資料分層） |
| 標準 | 10 TiB |
| 優質 | 368TiB |
| BYOL | 每個授權368TiB |

#### 對於**HA**、每個節點或整個**HA**配對的授權容量限制是多少？

容量限制適用於整個HA配對。不是每個節點。例如、如果您使用Premium授權、則兩個節點之間最多可有368TiB的容量。

#### 對於**AWS**中的**HA**系統、鏡射資料是否會根據容量限制計算？

不、這不需要。AWS HA配對中的資料會在節點之間同步鏡射、以便在發生故障時提供資料。例如、如果您在節點A上購買8個TiB磁碟、Cloud Manager也會在節點B上配置8個TiB磁碟、用於鏡射資料。雖然已配置16個TiB容量、但根據授權上限只計算8個TiB。

## AWS EC2執行個體的容量和磁碟限制

使用EBS磁碟區做為磁碟。Cloud Volumes ONTAP下列磁碟限制僅適用於包含使用者資料的磁碟。限制不包括開機磁碟和根磁碟。

EBS磁碟大小上限為16 TiB。支援的磁碟數量會因執行個體類型而異。

下表顯示僅含EBS磁碟的執行個體類型最大容量、以及磁碟和分層至物件儲存設備的容量。

### 具有**Premium**授權的單一節點

| 執行個體類型 | 每個節點的磁碟數上限 | 僅使用磁碟就能達到最大系統容量 | 利用磁碟和資料分層來最大化系統容量 |
|---|---|---|---|
| c4.4xlarge | 34 | 368TiB | 368TiB |
| c4.8xlarge | 34 | 368TiB | 368TiB |

| 執行個體類型 | 每個節點的磁碟數上限 | 僅使用磁碟就能達到最大系統容量 | 利用磁碟和資料分層來最大化系統容量 |
|---|---|---|---|
| c5d.4xlarge | 23 | 368TiB | 368TiB |
| c5d.9xlarge | 23 | 368TiB | 368TiB |
| m4.4xlarge | 34 | 368TiB | 368TiB |
| M5.4xLarge | 23 | 368TiB | 368TiB |
| r4.2xlarge | 34 | 368TiB | 368TiB |
| r5.2xlarge | 23 | 368TiB | 368TiB |
| r5d.2xlarge | 23 | 368TiB | 368TiB |

## 具有一或多個**BYOL**授權的單一節點

| 執行個體類型 | 每個節點的磁碟數上限 | 單一授權即可達到最大系統容量 | | 最多可容納多個授權的系統容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 單獨磁碟 | 磁碟+資料分層 | 單獨磁碟 | 磁碟+資料分層 |
| c4.4xlarge | 34 | 368TiB | 368TiB | 544 TiB | 每個授權使用368TiB |
| c4.8xlarge | 34 | 368TiB | 368TiB | 544 TiB | 每個授權使用368TiB |
| c5d.4xlarge | 23 | 368TiB | 368TiB | 368TiB | 每個授權使用368TiB |
| c5d.9xlarge | 23 | 368TiB | 368TiB | 368TiB | 每個授權使用368TiB |
| m4.xlarge | 34 | 368TiB | 368TiB | 544 TiB | 每個授權使用368TiB |
| m4.2xLarge | 34 | 368TiB | 368TiB | 544 TiB | 每個授權使用368TiB |
| m4.4xlarge | 34 | 368TiB | 368TiB | 544 TiB | 每個授權使用368TiB |
| M5.xLarge | 23 | 368TiB | 368TiB | 368TiB | 每個授權使用368TiB |
| m5.2xLarge | 23 | 368TiB | 368TiB | 368TiB | 每個授權使用368TiB |
| M5.4xLarge | 23 | 368TiB | 368TiB | 368TiB | 每個授權使用368TiB |
| r4.xlarge | 34 | 368TiB | 368TiB | 544 TiB | 每個授權使用368TiB |
| r4.2xlarge | 34 | 368TiB | 368TiB | 544 TiB | 每個授權使用368TiB |
| R5.xlarge | 23 | 368TiB | 368TiB | 368TiB | 每個授權使用368TiB |

| 執行個體類型 | 每個節點的磁碟數上限 | 單一授權即可達到最大系統容量 | | 最多可容納多個授權的系統容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| r5.2xlarge | 23 | 368TiB | 368TiB | 368TiB | 每個授權使用368TiB |
| r5d.2xlarge | 23 | 368TiB | 368TiB | 368TiB | 每個授權使用368TiB |

## HA與Premium授權配對

| 執行個體類型 | 每個節點的磁碟數上限 | 僅使用磁碟就能達到最大系統容量 | 利用磁碟和資料分層來最大化系統容量 |
|---|---|---|---|
| c4.4xlarge | 31 | 368TiB | 368TiB |
| c4.8xlarge | 31 | 368TiB | 368TiB |
| c5d.4xlarge | 20 | 320 TiB | 368TiB |
| c5d.9xlarge | 20 | 320 TiB | 368TiB |
| m4.4xlarge | 31 | 368TiB | 368TiB |
| M5.4xLarge | 20 | 320 TiB | 368TiB |
| r4.2xlarge | 31 | 368TiB | 368TiB |
| r5.2xlarge | 20 | 320 TiB | 368TiB |
| r5d.2xlarge | 20 | 320 TiB | 368TiB |

## HA與一或多個BYOL授權配對

| 執行個體類型 | 每個節點的磁碟數上限 | 單一授權即可達到最大系統容量 | | 最多可容納多個授權的系統容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 單獨磁碟 | 磁碟+資料分層 | 單獨磁碟 | 磁碟+資料分層 |
| c4.4xlarge | 31 | 368TiB | 368TiB | 496 TiB | 每個授權使用368TiB |
| c4.8xlarge | 31 | 368TiB | 368TiB | 496 TiB | 每個授權使用368TiB |
| c5d.4xlarge | 20 | 320 TiB | 368TiB | 320 TiB | 每個授權使用368TiB |
| c5d.9xlarge | 20 | 320 TiB | 368TiB | 320 TiB | 每個授權使用368TiB |
| m4.xlarge | 31 | 368TiB | 368TiB | 496 TiB | 每個授權使用368TiB |
| m4.2xLarge | 31 | 368TiB | 368TiB | 496 TiB | 每個授權使用368TiB |
| m4.4xlarge | 31 | 368TiB | 368TiB | 496 TiB | 每個授權使用368TiB |

| 執行個體類型 | 每個節點的磁碟數上限 | 單一授權即可達到最大系統容量 | | 最多可容納多個授權的系統容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| M5.xLarge | 20 | 320 TiB | 368TiB | 320 TiB | 每個授權使用368TiB |
| m5.2xLarge | 20 | 320 TiB | 368TiB | 320 TiB | 每個授權使用368TiB |
| M5.4xLarge | 20 | 320 TiB | 368TiB | 320 TiB | 每個授權使用368TiB |
| r4.xlarge | 31 | 368TiB | 368TiB | 496 TiB | 每個授權使用368TiB |
| r4.2xlarge | 31 | 368TiB | 368TiB | 496 TiB | 每個授權使用368TiB |
| R5.xlarge | 20 | 320 TiB | 368TiB | 320 TiB | 每個授權使用368TiB |
| r5.2xlarge | 20 | 320 TiB | 368TiB | 320 TiB | 每個授權使用368TiB |
| r5d.2xlarge | 20 | 320 TiB | 368TiB | 320 TiB | 每個授權使用368TiB |

# Azure VM大小的磁碟和分層限制

下列磁碟限制僅適用於包含使用者資料的磁碟。限制不包括開機磁碟和根磁碟。下表顯示單一託管磁碟、以及磁碟和冷資料分層至物件儲存設備的VM大小最大系統容量。

磁碟限制僅會以Premium和BYOL授權的VM大小來顯示、因為系統容量限制、無法使用Explore或Standard授權達到磁碟限制。

- 單一節點系統可使用標準HDD託管磁碟、標準SSD託管磁碟和優質SSD託管磁碟、每個磁碟最多32 TiB。支援的磁碟數量會因VM大小而異。
- HA系統使用優質頁面區塊做為磁碟、每頁區塊最多8個TiB。支援的磁碟數量會因VM大小而異。

## 具有Premium授權的單一節點

| VM大小 | 每個節點的磁碟數上限 | 僅使用磁碟就能達到最大系統容量 | 利用磁碟和資料分層來最大化系統容量 |
|---|---|---|---|
| DS3_v2 | 15 | 368TiB | 不支援分層 |
| DS4_v2 | 31 | 368TiB | 368TiB |
| DS5_v2 | 63. | 368TiB | 368TiB |
| DS13_v2 | 31 | 368TiB | 368TiB |
| DS14_v2 | 63. | 368TiB | 368TiB |

## 具有一或多個BYOL授權的單一節點

> 對於某些VM類型、您需要數個BYOL授權、才能達到下列系統容量上限。例如、您需要6份BYOL授權、才能使用DS5_v2達到2個PIB。

| VM大小 | 每個節點的磁碟數上限 | 單一授權即可達到最大系統容量 | | 最多可容納多個授權的系統容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 單獨磁碟 | 磁碟+資料分層 | 單獨磁碟 | 磁碟+資料分層 |
| DS3_v2 | 15 | 368TiB | 不支援分層 | 480 TiB | 不支援分層 |
| DS4_v2 | 31 | 368TiB | 368TiB | 992 TiB | 每個授權使用368TiB |
| DS5_v2 | 63. | 368TiB | 368TiB | 2 PIB | 每個授權使用368TiB |
| DS13_v2 | 31 | 368TiB | 368TiB | 992 TiB | 每個授權使用368TiB |
| DS14_v2 | 63. | 368TiB | 368TiB | 2 PIB | 每個授權使用368TiB |

## HA與Premium授權配對

| VM大小 | HA配對的實體磁碟MAX Data | 僅使用磁碟就能達到最大系統容量 | 利用磁碟和資料分層來最大化系統容量 |
|---|---|---|---|
| DS4_v2 | 31 | 368TiB | 不支援分層 |
| DS5_v2 | 63. | 368TiB | 不支援分層 |
| DS13_v2 | 31 | 368TiB | 不支援分層 |
| DS14_v2 | 63. | 368TiB | 不支援分層 |
| DS15_v2 | 63. | 368TiB | 不支援分層 |

## HA與一或多個BYOL授權配對

> 對於某些VM類型、您需要數個BYOL授權、才能達到下列系統容量上限。例如、您需要3份BYOL授權、才能使用DS5_v2達到1個PIB。

| VM大小 | HA配對的實體磁碟MAX Data | 單一授權即可達到最大系統容量 | | 最多可容納多個授權的系統容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 單獨磁碟 | 磁碟+資料分層 | 單獨磁碟 | 磁碟+資料分層 |
| DS4_v2 | 31 | 368TiB | 不支援分層 | 248-TiB | 不支援分層 |
| DS5_v2 | 63. | 368TiB | 不支援分層 | 504 TiB | 不支援分層 |
| DS13_v2 | 31 | 368TiB | 不支援分層 | 248-TiB | 不支援分層 |
| DS14_v2 | 63. | 368TiB | 不支援分層 | 504 TiB | 不支援分層 |

| VM大小 | HA配對的實體磁碟MAX Data | 單一授權即可達到最大系統容量 | | 最多可容納多個授權的系統容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DS15_v2 | 63. | 368TiB | 不支援分層 | 504 TiB | 不支援分層 |

# AWS中的Aggregate限制

使用AWS磁碟區做為磁碟、並將其分組為_aggregate。Cloud Volumes ONTAPAggregate可為磁碟區提供儲存設備。

| 參數 | 限制 |
|---|---|
| 最大集合體數 | 單一節點：與磁碟限制HA配對相同：節點上有18個[1] |
| 最大Aggregate大小 | 96 TiB原始容量[2] |
| 每個集合體的磁碟數 | 1-6 [3] |
| 每個Aggregate的RAID群組數目上限 | 1. |

附註：

1. 無法在HA配對中的兩個節點上建立18個Aggregate、因為這樣做會超過資料磁碟限制。
2. Aggregate容量限制是根據組成Aggregate的磁碟而來。此限制不包括用於資料分層的物件儲存設備。
3. 集合體中的所有磁碟大小必須相同。

# Azure中的Aggregate限制

使用Azure儲存設備做為磁碟、並將其分組為_aggregate。Cloud Volumes ONTAPAggregate可為磁碟區提供儲存設備。

| 參數 | 限制 |
|---|---|
| 最大集合體數 | 與磁碟限制相同 |
| 最大Aggregate大小 | 200 TiB原始容量、適用於單一節點[1] 96 TiB原始容量、適用於HA配對[1] |
| 每個集合體的磁碟數 | 1-12[2] |
| 每個Aggregate的RAID群組數目上限 | 單一節點：1個HA配對：6. |

附註：

1. Aggregate容量限制是根據組成Aggregate的磁碟而來。此限制不包括用於資料分層的物件儲存設備。
2. 集合體中的所有磁碟大小必須相同。

# 邏輯儲存限制

| 邏輯儲存設備 | 參數 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 儲存虛擬機器（**SVM**） | 最大Cloud Volumes ONTAP 數目（HA配對或單一節點） | 一個資料服務SVM和一個目的地SVM、用於災難恢復。如果來源SVM發生中斷、您可以啟動目的地SVM進行資料存取。一部資料服務SVM橫跨Cloud Volumes ONTAP 整個整個作業系統（HA配對或單一節點）。 |
| 檔案 | 最大尺寸 | 16 TiB |
| | 每個Volume的最大值 | 磁碟區大小視情況而定、高達20億 |
| * FlexClone Volumes * | 階層式複製深度[2] | 499年 |
| 《》卷* FlexVol | 每個節點的最大值 | 500 |
| | 最小尺寸 | 20 MB |
| | 最大尺寸 | AWS：與Aggregate大小的相依關連[3] Azure HA：與Aggregate大小的相依關連[3] Azure單一節點：100 TiB |
| * qtree * | 每FlexVol 個速度區塊的最大值 | 4、995 |
| * Snapshot複本* | 每FlexVol 個速度區塊的最大值 | 1、023 |

附註：

1. Cloud Manager不提供任何SVM災難恢復的設定或協調支援。它也不支援其他SVM上的儲存相關工作。您必須使用System Manager或CLI進行SVM災難恢復。
   - "SVM 災難恢復準備快速指南"
   - "SVM Disaster Recovery Express 指南"
2. 階層式複製深度是FlexClone Volume的巢狀階層架構深度上限、可從單FlexVol 一的實體磁碟區建立。
3. 支援低於100 TiB、因為此組態的集合體僅限96 TiB的_raw_容量。

# iSCSI儲存限制

| **iSCSI**儲存設備 | 參數 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| * LUN* | 每個節點的最大值 | 1 、 024 |
| | LUN對應的最大數目 | 1 、 024 |
| | 最大尺寸 | 16 TiB |
| | 每個Volume的最大值 | 512 |
| 群組 | 每個節點的最大值 | 256 |
| 啟動器 | 每個節點的最大值 | 512 |
| | 每個igroup的最大值 | 128/128 |
| * iSCSI工作階段* | 每個節點的最大值 | 1 、 024 |
| 生命 | 每個連接埠的上限 | 32 |
| | 每個連接埠集的上限 | 32 |

| **iSCSI**儲存設備 | 參數 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| * PortSets* | 每個節點的最大值 | 256 |

# 已知問題

## 已知問題可識別可能導致您無法成功使用本產品版本的問題。

本版本Cloud Volumes ONTAP 中沒有任何特定於此版本的已知問題。

您可以在中找到ONTAP 有關的已知問題 "發行說明 ONTAP"。

# 已知限制

已知限制指出本產品版本不支援的平台、裝置或功能、或是無法與產品正確互通的平台、裝置或功能。請仔細檢閱這些限制。

## 一般限制

下列限制適用於Cloud Volumes ONTAP AWS和Azure中的功能。

### 最大並行複寫作業數

無論執行個體類型或機器類型為何、每個節點的並行SnapMirror或SnapVault 支援Cloud Volumes ONTAP 物件傳輸數量上限為100。

### 軟體更新必須由**Cloud Manager**完成

必須從 Cloud Manager 完成升級。 Cloud Volumes ONTAP您不應 Cloud Volumes ONTAP 使用 System Manager 或 CLI 來升級功能。這樣做可能會影響系統穩定性。

### 不得從雲端供應商的主控台修改部署**Cloud Volumes ONTAP**

從Cloud Volumes ONTAP 雲端供應商的主控台變更支援的支援功能組態、會導致不受支援的組態設定。Cloud Manager所建立及管理的任何更新、都可能影響系統穩定性及Cloud Manager管理系統的能力。Cloud Volumes ONTAP

### 磁碟和集合體必須從**Cloud Manager**進行管理

所有磁碟和集合體都必須直接從 Cloud Manager 建立和刪除。您不應從其他管理工具執行這些動作。這樣做可能會影響系統穩定性、阻礙未來新增磁碟的能力、並可能產生備援雲端供應商費用。

### 不受授權限制**SnapManager**

支援以伺服器為單位的各個伺服器授權。SnapManager Cloud Volumes ONTAP不SnapManager 支援每個儲存系統（不支援此套件）授權。

### 不支援**ONTAP** 的支援功能

下列功能Cloud Volumes ONTAP 不支援使用下列功能：

- Aggregate層級即時重複資料刪除技術
- Aggregate層級背景重複資料刪除技術
- 磁碟維護中心
- 磁碟資料抹除
- 光纖通道（FC）
- Flash資源池

- FlexCache
- 無限Volume
- 介面群組
- 內部網路模式LIF容錯移轉
- MetroCluster
- 多租戶（僅支援一個資料服務SVM）
- RAID4、RAID-DP、RAID-TEC 功能（支援RAID0）
- 服務處理器
- 支援一致性與企業模式（僅支援Cloud WORM）SnapLock
- SnapMirror同步
- VLAN

# AWS的已知限制

下列已知限制會影響Cloud Volumes ONTAP AWS中的功能。

## Flash Cache限制

C5D和R5D執行個體類型包括本機NVMe儲存設備、Cloud Volumes ONTAP 可做為_Flash Cache。請注意下列限制：

- 所有磁碟區都必須停用壓縮、才能充分發揮 Flash Cache 效能的改善效益。

  從Cloud Manager建立磁碟區時、您可以選擇「無儲存效率」、也可以先建立磁碟區、然後再建立 "使用 CLI 停用資料壓縮"。

- 重新開機後的快取重新溫熱功能不支援 Cloud Volumes ONTAP 使用此功能。

## Amazon CloudWatch回報的誤報

由於閒置時無法釋出CPU、因此Amazon CloudWatch可以針對EC2執行個體回報高CPU警告、因為它可以100%使用。Cloud Volumes ONTAP您可以忽略此警報。使用「flex統計 資料」命令可顯示CPU的實際使用量。ONTAP

## 不支援立即儲存恢復的部分Cloud Volumes ONTAP

節點重新開機後、合作夥伴必須先同步資料、才能退回儲存設備。重新同步資料所需的時間取決於節點當機時用戶端寫入的資料量、以及恢復期間的資料寫入速度。

## AWS C2S環境的限制

檢視Cloud Manager文件中的限制： "開始使用AWS C2S環境"

### AWS GovCloud（美國）地區的限制

- 如果您想要在Cloud Volumes ONTAP 任何AWS GovCloud（美國）區域中啟動執行個體、Cloud Manager必須部署在AWS GovCloud（美國）區域。
- 當部署於AWS GovCloud（美國）區域時、Cloud Manager無法在ONTAP 適用於Microsoft Azure組態的NetApp私有儲存設備或適用於SoftLayer組態的NetApp私有儲存設備中探索到各種非功能叢集。

### 不支援中斷EBS磁碟區的連線與重新連線

不Cloud Volumes ONTAP 支援將EBS Volume從一個實例中分離出來、然後將其重新附加到另一個Cloud Volumes ONTAP 實例。您應該使用Cloud Manager在執行個體之間複寫資料。

## Microsoft Azure的已知限制

下列已知限制會影響Cloud Volumes ONTAP Azure中的功能。

### 不支援新部署

Azure不再支援全新部署Cloud Volumes ONTAP 的支援功能。您需要部署Cloud Volumes ONTAP 才能部署的產品。

### HA 限制

下列限制會影響Cloud Volumes ONTAP Microsoft Azure中的功能組合：

- 不支援資料分層。
- 不支援 NFSv4 。支援 NFSv3 。
- 某些地區不支援 HA 配對。

  "請參閱支援的 Azure 地區清單"。

### CSP合作夥伴無法使用「隨用隨付」

如果您是Microsoft Cloud Solution Provider（CSP）合作夥伴、則無法部署Cloud Volumes ONTAP SfExplore、Standard或Premium、因為CSP合作夥伴無法使用隨用付費訂閱。您必須購買授權並部署Cloud Volumes ONTAP BYOL。

# 法律聲明

法律聲明提供版權聲明、商標、專利等存取權限。

## 版權

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

## 商標

NetApp 、 NetApp 標誌及 NetApp 商標頁面上列出的標章均為 NetApp 、 Inc. 的商標。其他公司與產品名稱可能為其各自所有者的商標。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

## 專利

如需最新的 NetApp 擁有專利清單、請參閱：

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

## 隱私權政策

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

## 開放原始碼

通知檔案提供有關 NetApp 軟體所使用之協力廠商版權與授權的資訊。

- "關於本產品的注意事項Cloud Volumes ONTAP"
- "關於本產品的注意事項ONTAP"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.